西南交通大学 2023－2024 学年第(一)学期期末考试

课程代码 SCAI003412 课程名称 计算机图形学 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	总成绩
得分						

评阅老师：_____

密封装订线 姓名_____ 学号_____ 班级_____ 密封装订线 密封装订线

一. 简答题（共 22 分）

1. 答：（共 7 分，每个 1 分）

(1) 图形用户接口。(2) 工业应用。(3) 商业领域。(4) 艺术领域。(5) 科学计算可视化 (6) 虚拟现实。(7) 系统环境模拟。

2. 答：(共 5 分)

显存用来存储屏幕上像素的颜色值，简称帧缓冲器，俗称显存。

3. 答：（共 10 分，每个 2.5 分）

(1) 点光源：光线由中心点均匀向四周散射。在光源比场景中的物体小得多或者距离物体足够远时，可将该光源视为点光源。

(2) 线光源：发光的光源呈一条直线则称为线光源。线光源可看成由无数个点光源构成。比如日光灯，穿过单缝的光等。

(3) 面光源：面光源是一种通过将光源均匀分布在一个平面上实现整体均匀照明效果的照明装置。

(4) 体光源：体光源在所有方向上发射光线，产生全方位的光照效果。

二. 计算题（共 30 分）

1.对应的 Y 值为 6 。(2 分)其计算方法如下：(3 分)

关于 X 轴作对称，得（2，-8），（10，-3）

(1) 计算 $a=y_0-y_1$,$b=x_1-x_0$,$c=x_0y_1-x_1y_0$；

(2) 计算 $d0=a(x_i+1)+b(y_i+0.5)+c=a+0.5b$；放大 2 倍可变成 $d0=2a+b$；

(3) d>=0，则下一个点取$(x_i+1，y_i)$，计算新的 $d=d+2a$；

d<0,则取 $(x_i+1，y_i+1)$,计算新的 $d=d+2(a+b)$；

(4) 重复步骤 (3) 直到条件不满足退出循环。

其求解过程如表 1 所示。其中 $a=y_0-y_1=-5$,$b=x_1-x_0=8$,$c=74$,$d0=-2$。

表 1 题 1 求解过程（4 分）

i	x_i	y_i	d_i	原始 y_i
0	2	-8	-2	8
1	3	-7	4	7
2	4	-7	-6	7
3	**5**	**-6**		**6**

2. 对应的 Y 值为 7 或-3 ，（2 分）其计算方法如下：（3 分）

Bresenham 法：

将圆心平移回原点：$x_0 = 0,\ y_0 = \mathrm{r},\ r = 8$

$\Delta_n = \left(x_n + 1\right)^2 + \left(y_n - 1\right)^2 - r^2,\ \Delta_0 = 2(1 - r)$

- $\Delta_n < 0,\ \delta = 2\left(\Delta_n + y_n\right) - 1,$

  $\delta < 0$,→$(x_n+1,\ y_n),\ \Delta_{n+1} = \Delta_n + 2x_n + 3$

  $\delta \geq 0,\ \rightarrow(x_n+1,\ y_n-1),\ \Delta_{n+1} = \Delta_n + 2x_n - 2y_n + 6$

- $\Delta_n > 0,\ \delta = 2\left(\Delta_n - x_n\right) - 1,$

  $\delta \leq 0$,→$(x_n+1,\ y_n-1),\ \Delta_{n+1} = \Delta_n + 2x_n - 2y_n + 6$

  $\delta > 0,\ \rightarrow(x_n,\ y_n-1),\ \Delta_{n+1} = \Delta_n - 2y_n + 3$

- $\Delta_n = 0,\ \rightarrow(x_n + 1,\ y_n - 1),\ \Delta_{n+1} = \Delta_n + 2x_n - 2y_n + 6$

其求解过程如表 2 所示。

表 2 题 2 求解过程

x_n	y_n	Δ_n	$2(\Delta_n + y_n) - 1$	$2(\Delta_n - x_n) - 1$
0	8	-14	-13	
1	8	-11	-7	
2	8	-6	3	
3	7	-12	-11	
4	7	-3	7	
5	6	-3	5	
6	**5**	**1**	**11**	

将$y_n = 5$ 变换后可得：在 x=8 时，y 为 7 或者-3

3.对应的变换矩阵为：（6 分）

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -150 & -125 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} cos30 & sin30 & 0 \\ -sin30 & cos30 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 150 & 125 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-150&-125&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}cos-30&sin-30&0\\-sin-30&cos-30&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\150&125&1\end{bmatrix}$$

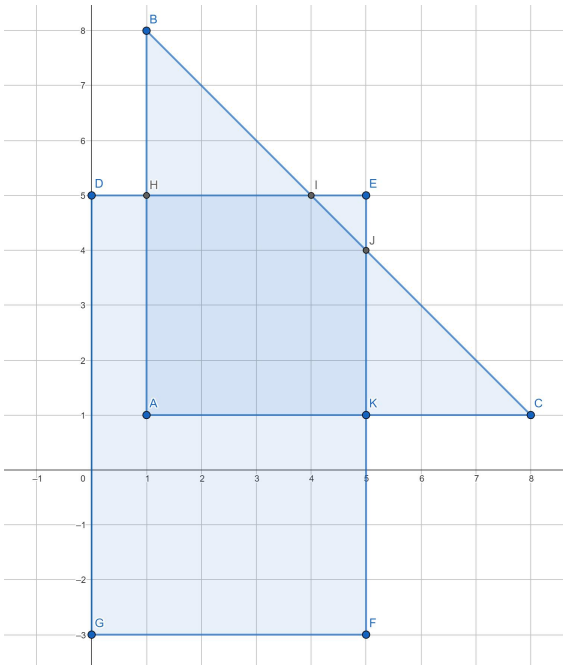
$$R=\begin{bmatrix}\sqrt{3}/2&-1/2&0\\1/2&\sqrt{3}/2&0\\0&0&1\end{bmatrix}\text{或者}\begin{bmatrix}\sqrt{3}/2&1/2&0\\-1/2&\sqrt{3}/2&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

4. 由被裁减多边形的顶点和交点所构成的环形链表如下所示（4 分）：

D（0，5）->H（1,5）（进点）->I（4,5）(出点)->E（5，5）->J（5,4）(进点)->K（5,1）(出点)->F（5，-3）->G（0，-3）->D（0，5）

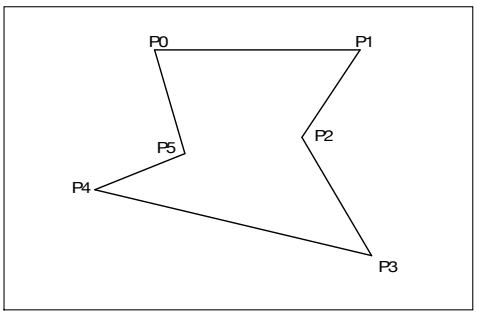
对应交点的坐标如下：（2 分）

H（1,5）（进点）,I（4,5）(出点),J（5,4）(进点),K（5,1）(出点)。

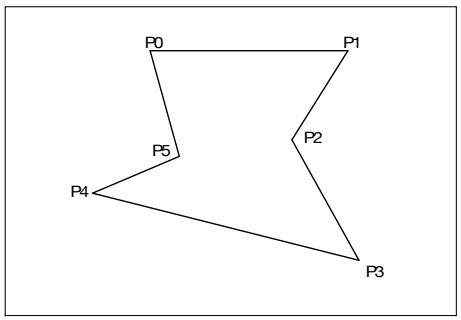


三． 绘图题（共 10 分）

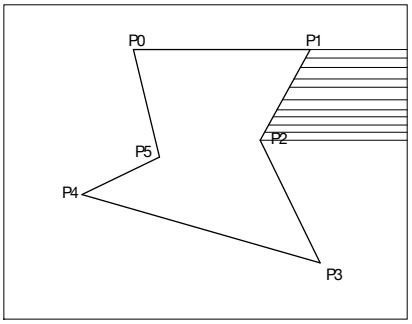
1. 填充过程如下（给出每一步对应的填充结果）：（共 5 分）



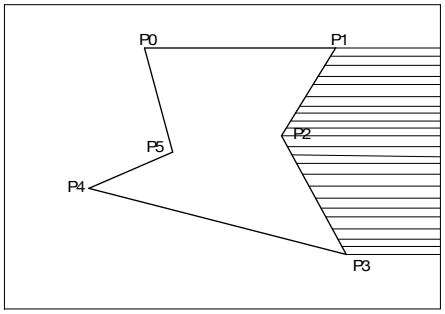
待填充多边形（原图）



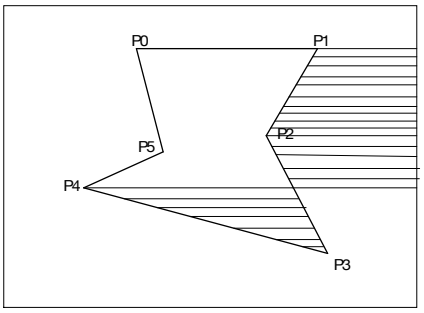
第 1 次填充后的结果（1 分）



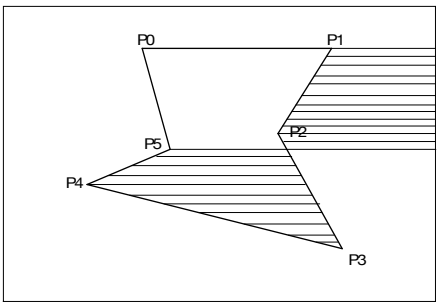
第 2 次填充后的结果（1 分）



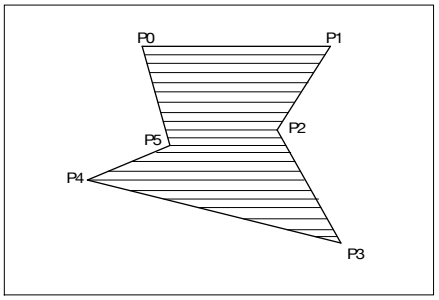
第 3 次填充后的结果（1 分）



第 4 次填充后的结果（1 分）

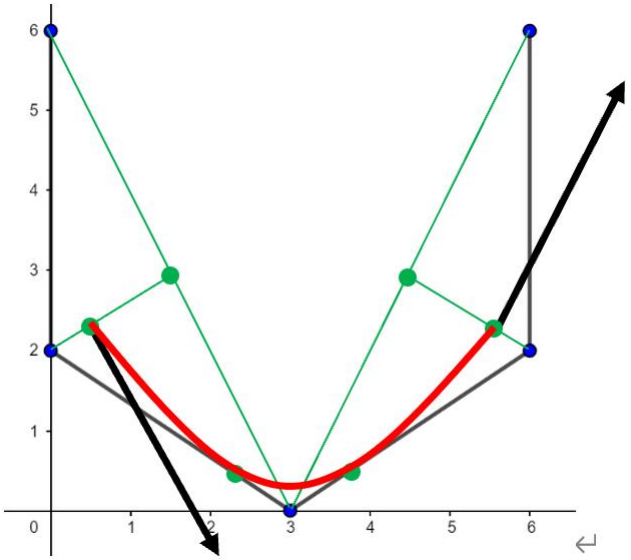


第 5 次填充后的结果（0.5 分）



第 6 次填充后的结果（0.5 分）

2. 如下图所示。(共 5 分)



备注：需要绘制绿辅助线并确定绿色点位置（3 分），绘制绿色切线及其长度（1 分），最后由四个点及其切线描绘红色曲线（1 分）

四． 分析与设计题（共 30 分）

1. 本题共 15 分。

（1）顶点的数据结构定义如下（5 分）

```
struct Vertex
{
    XMFLOAT3 Pos;          //顶点的坐标
    XMFLOAT4 Color;        //顶点的颜色
};
struct Vertex V[4];
```

（2） 顶点缓冲区中每个顶点的值如下：（6 分）

```
V[0]=Vertex{ XMFLOAT3(0.0f,0.0f,1.0f), XMFLOAT4(Colors::Red)};        //A 点
V[1]=Vertex{ XMFLOAT3(-1.0,0.0,1.0), XMFLOAT4(Colors::Black) };   //B 点
V[2]=Vertex{ XMFLOAT3(1.0,0.0,1.0), XMFLOAT4(Colors::Blue)};        //C 点
V[3]=Vertex{ XMFLOAT3(0.0,0.0,-1.0),XMFLOAT4(Colors::Green)};      //D 点
```

索引缓冲区中的索引值如下：（4 分）

```
{0,3,1,1,2,3,3,0,2,2,1,0} //采用平面着色，以第一个顶点的颜色作为三角面的颜色
```

2. 本题共 15 分。

（1）裁剪过程如下：（7 分）

解：初始顶点集合：$V_0=\{A, B, C\}$。

① 左裁剪。顶点集合$V_1=\varnothing$。

- 对AB，A在左边界外，B在左边界内，且AB与左边界的交点为$A'=(0,1)$，故$V_1=\{A', B\}$。
- 对BC，B和C都均在左边界内，故$V_1=\{A', B, C\}$。
- 对CA，C在左边界内，A在左边界外，CA与左边界的交点$C'=(0,0)$，故$V_1=\{A', B, C, C'\}$。

② 右裁剪。A'、B、C和C'均在右边界内，故顶点集合$V_2=\{A', B, C, C'\}$。

③ 下裁剪。顶点集合$V_3=\varnothing$。

- 对$A'B$，A'和B均在下边界内，故$V_3=\{B\}$。
- 对BC，B在下边界内，C在下边界外，且BC与下边界的交点为$B'=(2,1)$，故$V_3=\{B, B'\}$。
- 对CC'，C和C'均在下边界外，故$V_3=\{B, B'\}$。
- 对$C'A'$，C'在下边界外，A'在下边界内，且$C'A'$与下边界的交点$A'=(0,1)$，故$V_3=\{B, B', A', A'\}=\{B, B', A'\}$。

（4）上裁剪。B、B'和A'均在上边界内，故顶点集合$V_4=\{B, B', A'\}$。

所以，裁剪以后的多边形为$BB'A'$，其中$B=(1,2)$，$B'=(2,1)$，$A'=(0,1)$。

(2) 裁剪算法如下：(8 分)

（1）计算P_2的编码：0010，不可见。

（2）求P_1P_2的中点$P_m=(P_1+P_2)/2=(5, 5)$，可见，取P_mP_2进行迭代。

（3）求P_mP_2的中点$P_{m1}=(P_m+P_2)/2=(8, 2.5)$，可见，取$P_{m1}P_2$进行迭代。

（4）求$P_{m1}P_2$的中点$P_{m2}=(P_{m1}+P_2)/2=(9.5, 1.25)$，可见，取$P_{m2}P_2$进行迭代。

（5）求$P_{m2}P_2$的中点$P_{m3}=(P_{m2}+P_2)/2=(10.25, 0.625)$，不可见，取$P_{m2}P_{m3}$进行迭代。

（6）求$P_{m2}P_{m3}$的中点$P_{m4}=(P_{m2}+P_{m3})/2=(9.875, 0.9375)$，可见，取$P_{m4}P_{m3}$进行迭代。

（7）求$P_{m4}P_{m3}$的中点$P_{m5}=(P_{m4}+P_{m3})/2=(10.06255, 0.78125)$，不可见，取$P_{m4}P_{m5}$进行迭代；计算$P_{m4}P_{m5}$的长度 $l=\sqrt{0.1875^2+0.15625^2}<0.5$ 停止，取$P=(P_{m4}+P_{m5})/2=(9.96875, 0.859375)\approx(10, 1)$。

五. 程序实现题（共 8 分）

1. 程序如下：(8 分)

```
#include <iostream>
using namespace std;
#define NUM 1000

int main()
{
    int n;                          //控制点个数
    double k[4];                    //存储三次B样条Bi3(t)的值
    int *p[2],*pt[2];               //存储控制点
    int cnt = 0;                    //每条曲线上点的个数
    double t = 0;
    double t30, t20, t31, t21;

    cin >> n;                       //输入控制点个数
    for (int i = 0; i < 2; i++) {
```

```
        p[i] = new int[n];
        pt[i] = new int[NUM * (n - 3)];
    }

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> p[0][i] >> p[1][i];
    }
    int i = 0;
    for (int i = 0; i < n - 3; i++) {
        while (cnt < NUM) {
            t20 = t * t;
            t30 = t * t20;
            k[0] = 1.0 / 6 * (-t30 + 3 * t20 - 3 * t + 1);
            k[1] = 1.0 / 6 * (3 * t30 - 6 * t20 + 4);
            k[2] = 1.0 / 6 * (-3 * t30 + 3 * t20 + 3 * t + 1);
            k[3] = 1.0 / 6 * t30;
            pt[0][cnt] = k[0] * p[0][i] + k[1] * p[0][i + 1] + k[2] * p[0][i + 2] + k[3] * p[0][i + 3];
            pt[1][cnt] = k[0] * p[1][i] + k[1] * p[1][i + 1] + k[2] * p[1][i + 2] + k[3] * p[1][i + 3];
            t += 1.0 / NUM;
            cnt++;
        }
        t = 0.0;
        cnt = 0;
    }
    delete p[0];
    delete p[1];
    return 0;
}
```